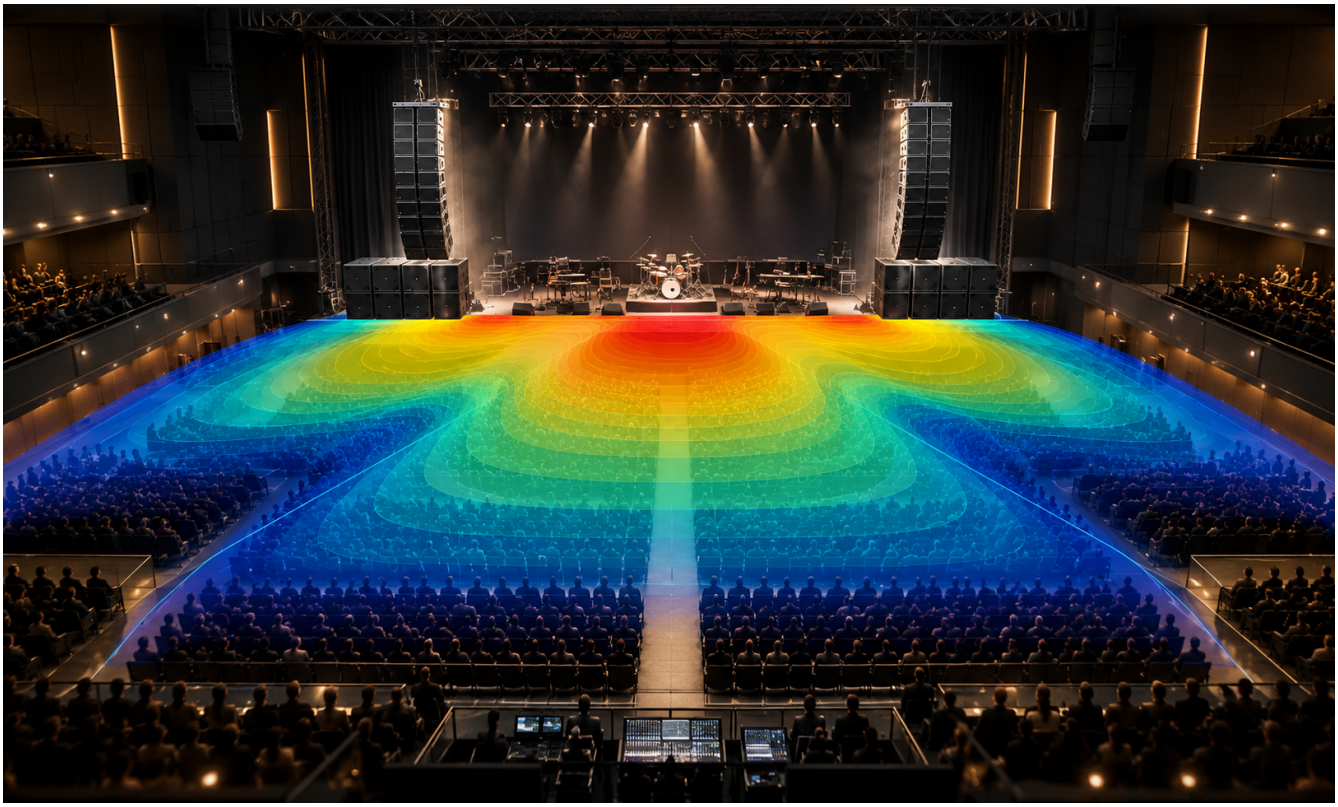
STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ MERKEZİ

# SPL, dB ve 3D Görsel Atlası

Ses Mühendisliği Merkezi için görselleştirme rehberi · Öğrenci sürümü 4.0.2

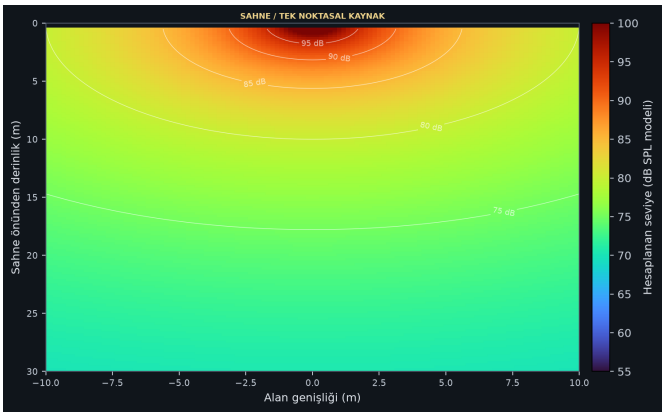


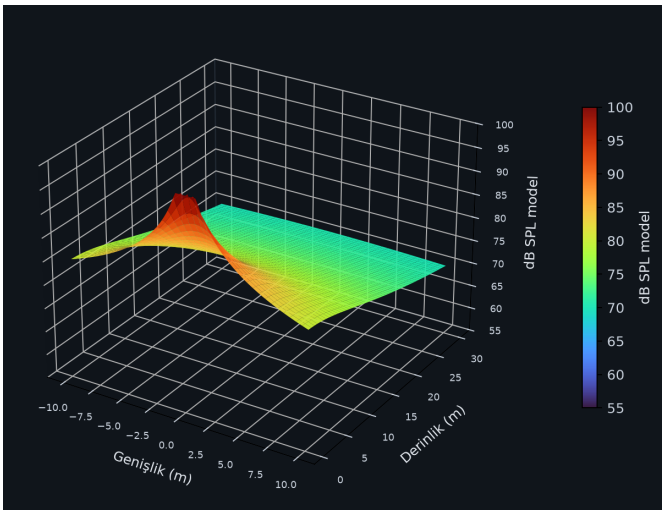
**Önemli: Üstteki fotogerçekçi salon görseli konsept illüstrasyonudur. Üzerindeki renkler/sayılar gerçek bir Hoparlör (Loudspeaker) modeliyle hesaplanmış veya sahada ölçülmüş değer değildir. Teknik karar için sonraki sayfalardaki açıklamalı basit model ve saha ölçüm prosedürü ayrıdır.**

Bu atlas; hesaplanan bir alan haritası, dB farklarının fiziksel karşılığı, gerçekçi görsel anlatım ve doğru yorumlama adımlarını birbirinden ayırır.

# 1. Hesaplanan SPL alan haritası

Bu örnek, sahnenin ön merkezinde tek bir ideal noktasal kaynak varsayar. Referans değer 1 m'de 100 dB SPL; serbest alan yaklaşımı ve geometrik yayılım kullanılmıştır: $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \log_{10}(r/r_0)$. Alan 20 m × 30 m seçilmiştir. Bu grafik çizgi dizi (line array), çoklu Hoparlör (Loudspeaker), yansıma, Faz (Phase), yönlülük, limitör, hava soğurması veya kalabalığı modellemez.

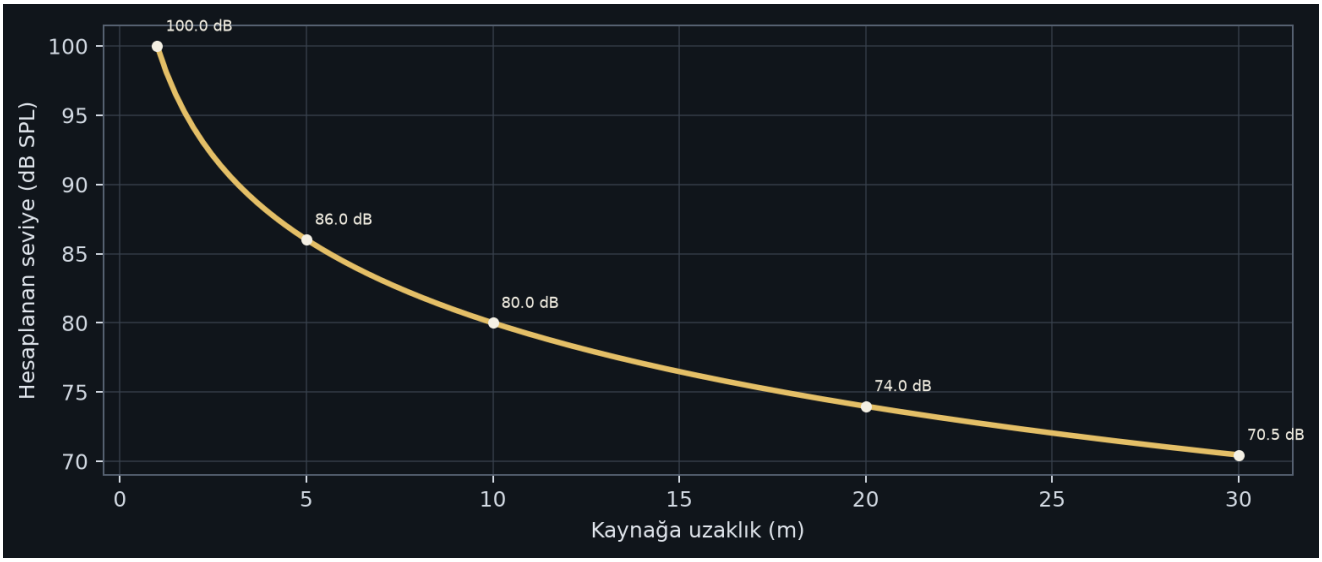



**Okuma: Renk, seçilen formül altındaki hesaplanan seviyeyi gösterir; aynı renk haritası gerçek salonda aynı dB SPL değerini garanti etmez. Dikey ekseni dB SPL olan 3D yüzeyin yüksekliği, fiziksel mekân yüksekliği değildir.**

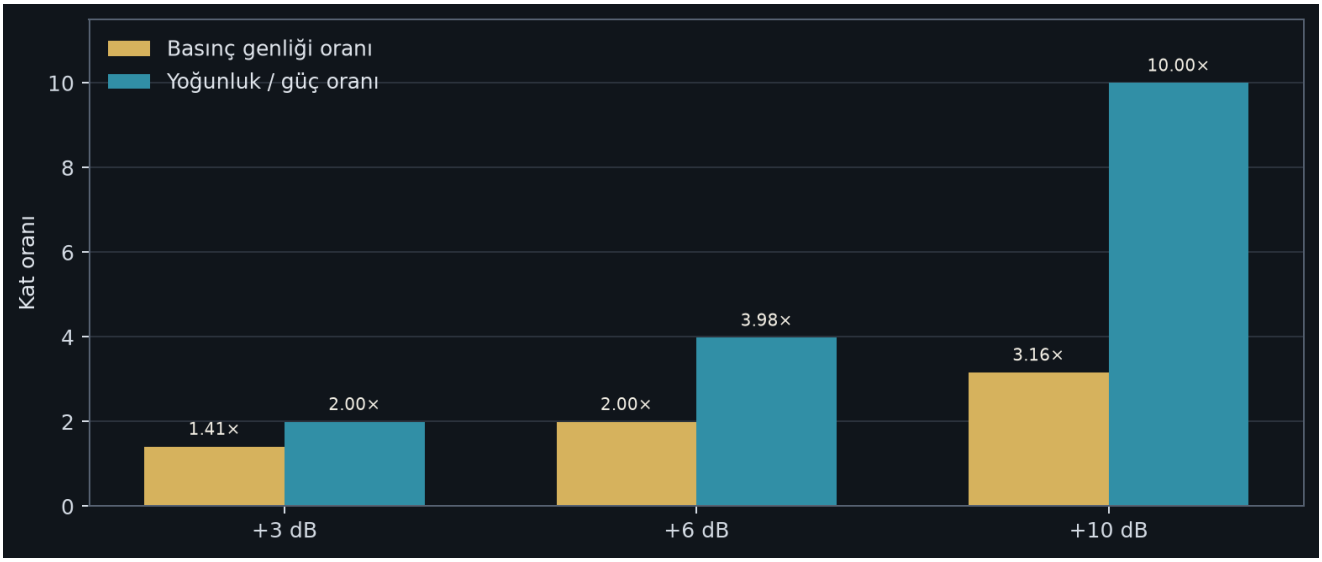
10 m örneği: $100 - 20 \log_{10}(10/1) = 80$ dB SPL. 20 m örneği: yaklaşık 73,98 dB SPL. Yansımalar veya hoparlörün yönlü yapısı nedeniyle gerçek değerler farklı olabilir.

## Uzaklık arttıkça seviye profili



# 2. dB farkının fiziksel karşılığı

Aynı ortam ve aynı tür fiziksel büyüklük karşılaştırılırken, seviye farkı ΔL için basınç genliği oranı 10^(ΔL/20), yoğunluk/güç oranı 10^(ΔL/10) olarak hesaplanır. dB, logaritmik bir Oran (Ratio) birimidir; basınç oranı ile güç oranını aynı formülle hesaplama.




| Seviye farkı | Basınç genliği oranı | Yoğunluk / güç oranı | Yorum |
|---|---|---|---|
| +3 dB | 1,41× | 2,00× (yaklaşık) | Güç/yoğunluk yaklaşık iki kat |
| +6 dB | 2,00× (yaklaşık) | 3,98× (yaklaşık) | Ses basıncı yaklaşık iki kat |
| +10 dB | 3,16× | 10,00× | Fiziksel Oran (Ratio); öznel algının evrensel yasası değil |

**Birleşik bağımsız kaynaklar için enerji toplamı LΣ = 10 log₁₀(Σ 10^(Li/10)) formülüyle yapılır. Aynı seviyeli iki kaynağın ideal enerji toplamı yaklaşık +3 dB'dir; gerçek Hoparlör (Loudspeaker) dizilerinde Faz (Phase) ve girişim sebebiyle bu sonuç her noktada oluşmaz.**

dB SPL (basınç seviyesi), dBA (A-ağırlıklı seviye), dBFS (dijital tam ölçeğe göre seviye) ve dBu (0,775 Vrms referanslı elektrik seviyesi) birbirinin yerine kullanılamaz.

# 3. Görseli sahada doğru kullanma

Bu uygulamadaki dinleyici alanı haritası yalnızca eğitim amaçlı noktasal kaynak / serbest alan modelidir. Gerçek PA tahmini için hoparlörün frekansa göre polar verisi, array kabin açıları, yükseklik ve eğim, yönlülük, sub yerleşimi, DSP, hedef bantlar, ortam geometresi ve yansıma koşulları gerekir. Ölçüm raporu için kalibre edilmiş cihaz ve yöntem ayrıca gereklidir.

## SPL ölçümünde doğrulama listesi

| | |
|---|---|
| 1 | Cihaz ve Ölçüm mikrofonu (Measurement Microphone) modelini; varsa IEC 61672 sınıfını ve Kalibrasyon (Calibration) bilgisini kaydet. |
| 2 | Ölçümün A/C/Z frekans ağırlığını, Fast/Slow zaman ağırlığını, LAeq/Lmax gibi metriğini ve süreyi kaydet. |
| 3 | Mikrofon (Microphone) konumu, yükseklik, yön, sahne/PA mesafesi, rüzgâr ve arka plan koşullarını not et. |
| 4 | RTA dBFS spektrumunu doğrudan dB SPL/dBA diye yorumlama. Kalibre edilmiş ses basıncı yolu veya uygun ses seviye ölçer olmadan mutlak SPL raporu yazma. |
| 5 | 3D konsept görselini pazarlama/öğretim için kullan; hesaplanmış ısı haritasıyla karıştırma. Haritadaki sayılar örnek illüstrasyon olarak değerlendirilmelidir. |
| 6 | Array, sub hizalama, geri besleme veya mevzuat kararı için sadece bu uygulamanın tahminine dayanma; üretici verisi, ölçüm ve yetkin kişi kontrolü gerekir. |

## Ölçüm raporunda kayıt altına alınacaklar

| Alan | Kaydedilecek bilgi |
|---|---|
| Nokta | Konum kodu, PA mesafesi, Mikrofon (Microphone) yüksekliği ve yönü |
| Cihaz | Ses seviye ölçer / Mikrofon (Microphone) modeli, Kalibrasyon (Calibration) kontrolü |
| Ayar | A/C/Z ağırlığı, Fast/Slow, LAeq/Lmax/Lpeak ve süre |
| Koşul | Program içeriği, arka plan, hava/rüzgâr ve kalabalık |
| Yorum | Ölçülen değer, model tahmini ve öznel gözlem ayrı ayrı |

## Standart ve kaynak notları

IEC 61672-1:2013, ses seviye ölçerlerin zaman/Ağırlıklandırma (Weighting), zaman ortalaması ve ses maruziyeti performans özelliklerini tanımlar; sınıf 1 ve sınıf 2 kategorileri vardır. IEC 61260 ailesi oktav/kesirli oktav filtre performansını kapsar. NIOSH'un mesleki gürültü referansları işyeri işitme koruma programı bağlamındadır, genel halk/konser için doğrudan yasal sınır değildir.

Kaynaklar: IEC 61672-1 · CDC/NIOSH gürültü ölçümü · AES56 Hoparlör (Loudspeaker) polar radyasyonu. Bu doküman standartların tam metni veya uygunluk sertifikası değildir.

# TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

| Türkçe | English |
|---|---|
| Kompresör | Compressor |
| Gürültü kap·s· | Noise Gate |
| E·ik | Threshold |
| Oran | Ratio |
| Diz | Knee |
| Atak | Attack |
| Atak süresi | Attack Time |
| B·rakma | Release |
| B·rakma süresi | Release Time |
| Ç·k·· kazanc· | Makeup Gain |
| K·sma aral··· | Range |
| Bekletme | Hold |
| Ham sinyal | Dry Signal |
| ··lenmi· sinyal | Processed Signal |
| Test sinyali | Test Signal |
| Konu·ma benzeri sinyal | Speech-like Signal |
| Vurmal· sinyal | Drum Signal |
| Bas sinyali | Bass Signal |
| Sinyal ak··· | Signal Flow |
| Kazanç yap·s· | Gain Staging |
| Giri· / Ç·k·· | Input / Output |
| Ön yükselteç | Preamplifier |

| Türkçe | English |
|---|---|
| Kazanç | Gain |
| Kazanç azalt·m· | Gain Reduction |
| Ba· bo·lu·u | Headroom |
| K·rp·lma | Clipping |
| Veriyolu | Bus |
| Ana ç·k·· | Main Output |
| Gönderim | Send |
| Dönü· | Return |
| Ekleme | Insert |
| Yan zincir | Sidechain |
| Kayd·rma | Pan |
| Susturma | Mute |
| Tek ba··na dinleme | Solo |
| Sürgü | Fader |
| Ses bas·nç seviyesi | Sound Pressure Level |
| Gerçek zamanl· analiz | Real-Time Analysis |
| Frekans yan·t· | Frequency Response |
| Gürültü taban· | Noise Floor |
| Örnekleme h·z· | Sample Rate |
| Örnekleme frekans· | Sampling Frequency |
| Bit derinli·i | Bit Depth |
| Nyquist frekans· | Nyquist Frequency |

# TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

| Türkçe | English |
|---|---|
| Süzgeç | Filter |
| Yüksek geçiren filtre | High-Pass Filter |
| Alçak geçiren filtre | Low-Pass Filter |
| Bant geçiren filtre | Band-Pass Filter |
| Bant durduran filtre | Band-Stop Filter |
| Kesim frekans· | Crossover Frequency |
| Merkez frekans | Center Frequency |
| Faz | Phase |
| Polarite | Polarity |
| Gecikme | Delay |
| Gecikme telafisi | Latency Compensation |
| Dinamik aral·k | Dynamic Range |
| S·k··t·rma | Compression |
| Geni·letici | Expander |
| S·n·rlay·c· | Limiter |
| Ses yüksekli·i | Loudness |
| Tepe seviyesi | Peak Level |
| Örnek tepe | Sample Peak |
| Gerçek tepe | True Peak |
| A/B kar··la·t·rma | A/B Comparison |
| Referans sinyal | Reference Signal |
| Kalibrasyon | Calibration |

| Türkçe | English |
|---|---|
| A··rl·kland·rma | Weighting |
| Zaman a··rl·kland·rma | Time Weighting |
| Mikrofon | Microphone |
| Anten | Antenna |
| Kablosuz sistem | Wireless System |
| Frekans koordinasyonu | Frequency Coordination |
| RF taramas· | RF Scan |
| Giri·im ürünleri | Intermodulation Products |
| Dijital sinyal i·leme | Digital Signal Processing |
| Hoparlör | Loudspeaker |
| Monitör | Monitor |
| Hat dizisi | Line Array |
| Alt frekans hoparlörü | Subwoofer |
| Çapraz geçi· | Crossover |
| Darbe yan·t· | Impulse Response |
| Aktar·m i·levi | Transfer Function |
| Tutarl·l·k | Coherence |
| Genlik | Magnitude |
| Spektrum | Spectrum |
| Oktav band· | Octave Band |
| Üçte bir oktav | One-Third Octave |
| H·zl· Fourier dönü·ümü | Fast Fourier Transform |

# TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

| Türkçe | English |
|---|---|
| Pencere i·levi | Window Function |
| Yank· | Reverb |
| Ses kontrolü | Soundcheck |
| Sahne plan· | Stage Plot |
| Giri· listesi | Input List |
| Teknik ·artname | Technical Rider |
| Ön alan | Front of House |
| Kulak içi monitör | In-Ear Monitor |
| Ölçüm mikrofonu | Measurement Microphone |
| Yank·lanma süresi | Reverberation Time |